

Israel Souza Ferreira

Cientista de Dados | Engenheiro de Machine Learning

Fortaleza, CE | Remoto | +55 85 98433-2790 | israel.souza.dev@gmail.com

[LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfólio](#) | [Lattes](#)

PERFIL

Cientista da Computação com experiência em **pesquisa aplicada e desenvolvimento de sistemas com ML**: experimentação, visão computacional, APIs e dados. Sustento decisões com baselines, ablações, benchmarks e testes automatizados.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Tieta.ai

Pesquisador de P&D — Programa de Formação em Pesquisa e Inovação

Remoto, Brasil

Jul 2026 - Presente

- Desenvolvo um pipeline de **OCR e segmentação de documentos** que transforma provas escaneadas em questões estruturadas para análise educacional.

Tieta.ai

Pesquisador de Machine Learning — Bolsista CNPq RHAe, meio período

Remoto, Brasil

Abr 2025 - Jun 2026

- Desenvolvi e avaliei modelos **multimodais e multitarefa** para estimar características psicométricas de questões educacionais a partir de informações textuais e visuais, incluindo parâmetros de **TRI**.
- Conduzi ablações, comparações pareadas e análises estatísticas para identificar componentes redundantes e configurações com melhor generalização; estruturei pipelines reproduzíveis de treinamento e avaliação.
- Construí pipelines com LLMs orquestrados por **DSPy** para análises estruturadas e investiguei recuperação semântica texto-imagem como representação auxiliar.

Consultoria autônoma — Instituição de ensino

Desenvolvedor Full Stack e Engenheiro de Machine Learning

Remoto, Brasil

2026 - Presente

- Desenvolvi ponta a ponta o **Face Clock Evoluir**, sistema contratado de ponto facial em homologação final. Assumi modelos, backend, banco, segurança, testes e preparação para implantação; a entrega atual possui **574 testes automatizados**.
- Implementei reconhecimento 1:N CPU-only com YuNet + SFace, ONNX Runtime e PostgreSQL/pgvector: **p95 de 74 ms** com uma identificação no benchmark. A calibração open-set reduziu desconhecidos aceitos de **45,4% para 0,2%** na base pública de referência.
- Experimentos reduziram **5 para 3 frames** sem perda medida e mostraram busca exata de **0,076 ms em 1.000 vetores**; mantive a busca transacional no pgvector em vez de adicionar FAISS sem ganho comprovado.
- Comparei cinco abordagens para triagem de atestados; a solução EfficientNet + Regressão Logística alcançou **87,5% de acurácia** e sete falsos positivos a menos no mesmo recall. Para o servidor sem GPU e com 8 GB de RAM, reduzi as imagens de **10,59 para 1,11 GB**, sem alterar decisões do classificador na migração para ONNX Runtime.

Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Monitor de Algoritmos, Cálculo e Pré-Cálculo

Presencial, Brasil

2022 - 2024

- Apoiei turmas em estruturas de dados, algoritmos, complexidade e Cálculo, traduzindo conteúdo quantitativo para diferentes níveis.

PROJETOS SELECIONADOS

- Triple Roman Domination in Graphs (TCC)**: implementação de meta-heurísticas GA e ACO e proposta de correção da formulação PLI publicada; avaliação sobre **362 grafos**.
- Auxílio Emergencial — Engenharia de Dados**: ingestão em blocos com COPY binário sobre **31,6 GB** de dados públicos; instrumentação ligou o crescimento de memória aos IDs de deduplicação retidos (**r = 0,99**).

HABILIDADES TÉCNICAS

Linguagens e consultas: Python, SQL, C++ e Bash.

ML, visão e experimentação: PyTorch, Scikit-learn, OpenCV, YuNet, SFace, ONNX Runtime, DSPy, Optuna, validação cruzada, calibração, ablação, testes de hipótese e busca vetorial.

Dados e engenharia de aplicações: PostgreSQL, pgvector, FAISS, Pandas, NumPy, SciPy, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Docker, GitHub Actions, pytest e Streamlit.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Bacharelado em Ciência da Computação

Brasil

Concluído em 19 ago. 2026

IDIOMAS

Português: nativo | **Inglês**: leitura técnica fluente de artigos e documentações